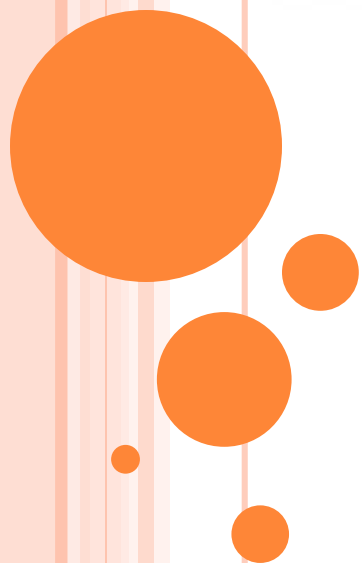


Численное дифференцирование



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ЧИСЛЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

- Задача численного дифференцирования возникает при нахождении производных от функции $y = f(x)$, заданной **таблично**, либо при нахождении производной от аналитической функции, непосредственное дифференцирование которой по каким-либо причинам затруднено.
- Важное приложение численного дифференцирования — разностная аппроксимация производных, которая широко используется при численном решении обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных.

1. КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫЕ АППРОКСИМАЦИИ ПРОИЗВОДНЫХ

Пусть отрезок $[a, b]$ разбит на n ($n \geq 2$) равных частей точками $\{x_i\}$: $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{i-1} < x_i < x_{i+1} < \dots < x_n = b$. Разность между соседними значениями аргумента постоянна, т.е. шаг $h = x_i - x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Пусть на отрезке $[a, b]$ определена функция $y = f(x)$, значения которой в точках x_i равны $y_i = f(x_i)$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$).

❖ Первая производная функции в точке x_i с помощью отношения конечных разностей:

а) аппроксимация с помощью **разностей вперед** (правых разностей)

$$y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_i}{h} = y_{x,i} \quad (i = 0, 1, \dots, n-1); \quad (1)$$

б) аппроксимация с помощью **разностей назад** (левых разностей)

$$y'(x_i) \approx \frac{y_i - y_{i-1}}{h} = y_{\bar{x},i} \quad (i = 1, 2, \dots, n); \quad (2)$$

в) аппроксимация с помощью **центральных разностей**

$$y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} = y_{x,i} \quad (i = 1, \dots, n-1). \quad (3)$$

Приближенное значение производной второго порядка в точке x_i

$$y''(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} = y_{\bar{x}x,i} \quad i = (1, 2, \dots, n-1). \quad (4)$$

Погрешность аппроксимации имеет порядок $O(h^2)$.

Представление (4) с помощью конечных разностей позволяет вычислять значения второй производной только во внутренних точках отрезка.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ МНОГОЧЛЕНОВ ЛАГРАНЖА ДЛЯ ФОРМУЛ ЧИСЛЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

Пусть функция $y = f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$ и в точках $\{x_i\}$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$) этого отрезка принимает значения $y_i = f(x_i)$. Разность между соседними значениями аргумента x_i постоянна и является шагом $h = x_i - x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) разбиения отрезка на n частей, причем $a = x_0$ и $b = x_n$.

Для того чтобы выразить значения производных через значения функции y_i в узлах интерполяции x_i , строим интерполяционный многочлен Лагранжа $L_m(x)$ степени m , удовлетворяющий условиям

$$L_m(x_k) = f(x_k) = y_k \quad (k = i, i+1, \dots, i+m), \quad i+m \leq n. \quad (5)$$

Многочлен $L_m(x)$ интерполирует функцию $f(x)$ на отрезке $[x_i, x_{i+m}]$. Дифференцируя многочлен $L_m(x)$, получаем значения производных в точках $\{x_k\}$ ($k = i, i+1, \dots, i+m$).

Если $m=1$, то $L_1(x)$ – линейная функция, график которой проходит через точки (x_i, y_i) и (x_{i+1}, y_{i+1}) . Тогда

$$L_1(x) = -y_i \frac{x - x_{i+1}}{h} + y_{i+1} \frac{x - x_i}{h},$$

$$y'_i = f'(x_i) \approx L'_1(x) = \frac{y_{i+1} - y_i}{h}, \quad y'_{i+1} = f'(x_{i+1}) \approx L'_1(x).$$

Если $m=2$, то $L_2(x)$ – парабола, проходящая через три точки (x_i, y_i) , (x_{i+1}, y_{i+1}) и (x_{i+2}, y_{i+2}) . Вычислим первую и вторую производные многочлена $L_2(x)$ на отрезке $[x_i, x_{i+2}]$:

$$L_2(x) = \frac{1}{2h^2} [y_i(x - x_{i+1})(x - x_{i+2}) - 2y_{i+1}(x - x_i)(x - x_{i+2}) + y_{i+2}(x - x_i)(x - x_{i+1})],$$

$$L'_2(x) = \frac{1}{2h^2} [y_i(2x - x_{i+1} - x_{i+2}) - 2y_{i+1}(2x - x_i - x_{i+2}) + y_{i+2}(2x - x_i - x_{i+1})],$$

$$L''_2(x) = \frac{1}{h^2} (y_i - 2y_{i+1} + y_{i+2}).$$

Первая и вторая производные многочлена Лагранжа $L_2(x)$ в точках x_i, x_{i+1}, x_{i+2} являются приближениями соответствующих производных функции $f(x)$ в этих точках:

$$\left. \begin{aligned} y'_i = f'(x_i) &\approx L'_2(x_i) = \frac{1}{2h}(-3y_i + 4y_{i+1} - y_{i+2}), \\ y'_{i+1} = f'(x_{i+1}) &\approx L'_2(x_{i+1}) = \frac{1}{2h}(-y_i + y_{i+2}), \\ y'_{i+2} = f'(x_{i+2}) &\approx L'_2(x_{i+2}) = \frac{1}{2h}(y_i - 4y_{i+1} + 3y_{i+2}), \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

$$y''_i = y''_{i+1} = y''_{i+2} \approx L''_2(x) = \frac{1}{h^2}(y_i - 2y_{i+1} + y_{i+2}). \quad (7)$$

Если функция $f(x)$ на отрезке $[x_i, x_{i+2}]$ имеет непрерывную производную до третьего порядка включительно, то справедливо представление функции в виде суммы:

$$f(x) = L_2(x) + R_2(x), \quad (8)$$

где $R_2(x)$ – остаточный член интерполяционной формулы:

$$R_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} (x - x_i)(x - x_{i+1})(x - x_{i+2}), \quad \xi \in (x_i, x_{i+2}). \quad (9)$$

В этом случае можно дать оценку погрешности приближений производных соотношениями (6) и (7). Дифференцируя (8), получим

$$f'(x) = L_2'(x) + R_2'(x), \quad (10)$$

$$f''(x) = L_2''(x) + R_2''(x). \quad (11)$$

Здесь

$$R_2'(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} [(x - x_{i+1})(x - x_{i+2}) + (x - x_i)(x - x_{i+2}) + (x - x_i)(x - x_{i+1})], \quad (12)$$

$$\xi \in (x_i, x_{i+2}),$$

$$R_2''(x) = \frac{f'''(\xi)}{3} [(x - x_i) + (x - x_{i+1}) + (x - x_{i+2})], \quad \xi \in (x_i, x_{i+2}). \quad (13)$$

Погрешности при вычислении производных в точках x_i , x_{i+1} , x_{i+2} определяются из формул (10)–(13) следующими значениями остатков:

$$R'_2(x_i) = -2R'_2(x_{i+1}) = R'_2(x_{i+2}) = \frac{1}{3}h^2 f'''(\xi), \quad (14)$$

$$R''_2(x_i) = -hf'''(\xi), \quad R''_2(x_{i+1}) = 0, \quad R''_2(x_{i+2}) = hf'''(\xi). \quad (15)$$

Равенства (14) показывают, что погрешности аппроксимации первой производной $f'(x)$ с помощью формул (6) имеют один и тот же порядок $O(h^2)$. Рекомендация по их применению на отрезке $[a, b]$ в точках $\{x_i\}$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$) при $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} y'_0 &\approx \frac{1}{2h}(-3y_0 + 4y_1 - y_2), \\ y'_i &\approx \frac{1}{2h}(-y_{i-1} + y_{i+1}), \quad (i = 1, 2, \dots, n-1), \\ y'_n &\approx \frac{1}{2h}(y_{n-2} - 4y_{n-1} + 3y_n). \end{aligned} \quad (16)$$

В случае интерполяции функции $f(x)$, имеющей на отрезке $[a, b]$ непрерывную производную до четвертого порядка включительно, можно получить погрешность интерполяции второй производной, имеющую порядок h^2 и одинаковую во всех точках, с помощью многочлена Лагранжа третьей степени $L_3(x)$ по четырем узлам интерполяции x_k ($k = i, i+1, i+2, i+3$). Результаты для аппроксимации второй производной:

$$\begin{aligned}
 y_i'' &= \frac{1}{h^2} (2y_i - 5y_{i+1} + 4y_{i+2} - y_{i+3}) + O(h^2), \\
 y_{i+1}'' &= \frac{1}{h^2} (y_i - 2y_{i+1} + y_{i+2}) + O(h^2), \\
 y_{i+2}'' &= \frac{1}{h^2} (y_{i+1} - 2y_{i+2} + y_{i+3}) + O(h^2), \\
 y_{i+3}'' &= \frac{1}{h^2} (-y_i + 4y_{i+1} - 5y_{i+2} + 2y_{i+3}) + O(h^2).
 \end{aligned} \tag{17}$$

Формулы (16) дают порядок аппроксимации $O(h^2)$. Этот порядок сохраняется при вычислении производной второго порядка на отрезке $[a, b]$ в точках $\{x_i\}$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$) при $n \geq 3$ по формулам

$$\begin{aligned} y_0'' &\approx \frac{1}{2h}(2y_0 - 5y_1 + 4y_2 - y_3), \\ y_i'' &\approx \frac{1}{2h}(y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}), \quad (i = 1, 2, \dots, n-1), \\ y_n'' &\approx \frac{1}{2h}(-y_{n-3} + 4y_{n-2} - 5y_{n-1} + 2y_n). \end{aligned} \quad (18)$$

Если функция $f(x)$ на отрезке $[x_i, x_{i+m}]$ имеет непрерывную производную до $(m+1)$ -го порядка включительно, то справедливо представление

$$f(x) = L_m(x) + R_m(x), \quad (19)$$

где $L_m(x)$ – интерполяционный многочлен Лагранжа степени m , аппроксимирующий функцию $f(x)$ по узлам интерполяции $\{x_k\}$ ($k = i, i+1, \dots, i+m$);

$R_m(x)$ – остаточный член интерполяционной формулы, причем

$$R_m(x) = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!} (x - x_i)(x - x_{i+1}) \dots (x - x_{i+m}), \quad \xi \in (x_i, x_{i+m}). \quad (20)$$

❖ **Пример.** Значения функции $y = \sin x$ определены таблицей

x	0	$\pi/6$	$\pi/3$
$\sin x$	0	0,5	0,866

Требуется с помощью формул (6) и (7) приближенно найти $y'(0)$ и $y''(0)$ и оценить погрешности результатов вычислений.

❖ **Решение.** Согласно первой из формул (6), имеем

$$y'_0 \approx \frac{1}{2h}(-3y_0 + 4y_1 - y_2) = \frac{3}{\pi}(-3 \cdot 0 + 4 \cdot 0,5 - 0,866) \approx 1,05;$$

$$R'_2(0) = \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{6} \right)^2 f'''(\xi), \quad 0 < \xi < \frac{\pi}{3}.$$

Так как $f'(x) = \cos x$, $f''(x) = -\sin x$, $f'''(x) = -\cos x$, $|f'''(x)| < 1$, то

$$|R'_2(0)| < \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{6} \right)^2 \approx 0,09.$$

Итак, $y'(0) \approx 1,05 \pm 0,09$ (точное значение $y'(0) = \cos 0 = 1$). Теперь воспользуемся формулой (7):

$$y''_0 \approx \frac{1}{h^2}(y_0 - 2y_1 + y_2) = \frac{-1 + 0,866}{\pi^2} \cdot 36 \approx -0,489,$$

$$R''_2(0) = -\frac{\pi}{6} f'''(\xi), \quad |R''_2(0)| \leq \frac{\pi}{6} \approx 0,52.$$

3. МЕТОД НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Выражение для производной k -го порядка в некоторой точке $x = x_*$ ищется в виде линейной комбинации заданных значений функции в узлах $x_0, x_1, \dots, x_n$:

$$f^{(k)}(x_*) = \sum_{i=0}^n c_i f(x_i) + R(f), \quad (21)$$

где $R(f)$ – остаточный член, зависящий от функции.

Коэффициенты c_i подбираются из условия $R(f) = 0$, когда $f = 1, x, x^2, \dots, x^n$. В результате для нахождения c_i получаем систему $n+1$ линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{aligned} c_0 + c_1 + \dots + c_n &= 0, \\ c_0 x_0 + c_1 x_1 + \dots + c_n x_n &= 0, \\ &\dots\dots\dots \\ c_0 x_0^{k-1} + c_1 x_1^{k-1} + \dots + c_n x_n^{k-1} &= 0, \\ c_0 x_0^k + c_1 x_1^k + \dots + c_n x_n^k &= k!, \\ c_0 x_0^{k+1} + c_1 x_1^{k+1} + \dots + c_n x_n^{k+1} &= (k+1)!x_*, \\ &\dots\dots\dots \\ c_0 x_0^n + c_1 x_1^n + \dots + c_n x_n^n &= n(n-1)\dots(n-k+1)x_*^{n-k}. \end{aligned} \quad (22)$$

Эта система однозначно разрешима, так как её определитель есть определитель Вандермонда, при этом для получения ненулевого решения необходимо и достаточно выполнения неравенства $n \geq k$.

❖ **Пример.** Найти выражение для производной y_1' в случае 4-х равноотстоящих узлов ($n = 3$): x_0, x_1, x_2, x_3 .

❖ **Решение.** Равенство (21) запишется в виде $y_1' = c_0 y_0 + c_1 y_1 + c_2 y_2 + c_3 y_3$.

Используем следующие многочлены: $f : y = 1, y = x, y = x^2, y = x^3$. (23)

Вычислим производные этих функций: $y' = 0, y' = 1, y' = 2x, y' = 3x^2$. (24)

Подставляя последовательно соотношения (24) и (23) в правую и левую части равенства (21) при $x = x_1$, получим систему уравнений (22):

$$\begin{cases} c_0 + c_1 + c_2 + c_3 = 0, \\ c_0 x_0 + c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 = 1, \\ c_0 x_0^2 + c_1 x_1^2 + c_2 x_2^2 + c_3 x_3^2 = 2x_1, \\ c_0 x_0^3 + c_1 x_1^3 + c_2 x_2^3 + c_3 x_3^3 = 3x_1^2. \end{cases}$$

Решая эту систему, получаем значения коэффициентов c_0, c_1, c_2, c_3 .

Подставим найденные значения в равенство (21), запишем выражение для производной:

$$y_1' = f'(x_1) = c_0 y_0 + c_1 y_1 + c_2 y_2 + c_3 y_3.$$

Аналогично можно найти производные $y'', y''', \dots, y^{(k)}$ в остальных точках $x_0, x_2, \dots, x_n$ при выполнении условия $n \geq k$.